ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Dysfonctionnement du système immunitaire : cas du VIH/SIDA

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · VIH/SIDA · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des 5 synthèses type Bac de exo_p2.html, dans le même ordre : dossier de dépistage et fenêtre sérologique, modes de transmission, logique de la trithérapie, suivi sous ARV et situation du VIH au Niger. Tous les calculs sont détaillés puis vérifiés une seconde fois. Compare ta copie à ces réponses modèles, phrase par phrase.

⏱ 40 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

🧭 **Méthode type Bac** : dans une synthèse, chaque affirmation doit s'appuyer soit sur une donnée du document, soit sur le cours. « Je pense que… » ne rapporte rien ; « d'après le document… » rapporte.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Diagnostic, séropositivité et transmission (exercices 1-2)

03 Traitements, prévention et situation au Niger (exercices 3-5)

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Diagnostic, séropositivité et transmission

✏️ EXERCICE 1 — UN DOSSIER DE DÉPISTAGE À DÉCODER (★★★)

Rappel : test ELISA négatif à J+10, positif à M+2, confirmé par Western blot ; l'ELISA détecte les anticorps anti-VIH.

1 **Question 1 :** à J+10, l'organisme d'Aïcha n'a pas encore fabriqué assez d'anticorps anti-VIH pour être détecté : c'est la fenêtre sérologique (quelques semaines). Le virus est pourtant déjà présent et transmissible. Un test négatif pendant cette fenêtre ne prouve donc pas l'absence d'infection.

2 **Question 2 :** la séropositivité est la présence, dans le sérum (sang), d'anticorps détectables contre un agent donné : une personne séropositive pour le VIH a fabriqué des anticorps anti-VIH, preuve qu'elle est infectée par le virus.

3 **Question 3 :** le test ELISA repère les anticorps anti-VIH présents dans le sérum ; ces anticorps sont fabriqués par les plasmocytes, issus de la différenciation des lymphocytes B activés.

4 **Question 4 :** tout test a une marge d'erreur : de rares faux positifs existent (autres infections, grossesse…). Un second test différent, le Western blot (qui met en évidence des anticorps dirigés contre plusieurs protéines précises du VIH), confirme le résultat avant d'annoncer un diagnostic aussi lourd.

5 **Question 5 :** entre la prise de risque et le test définitif, Aïcha doit se protéger et protéger les autres : pas de don de sang ni d'organe, rapports protégés par préservatif, prévenir le partenaire pour qu'il se fasse dépister aussi, et revenir au centre pour le test de contrôle après la fenêtre sérologique.

ELISA = dépistage (anticorps anti-VIH) · Western blot = confirmation

Fenêtre sérologique : période où le virus est présent mais les anticorps encore indétectables.

⚠️ **Piège** : un test négatif juste après une prise de risque n'est PAS une garantie : il faut refaire le test après la fenêtre sérologique.

✏️ **EXERCICE 2 — TRIER LES SITUATIONS : TRANSMISSION OU PAS ? (★★★)**

Rappel : 8 situations à classer selon les trois voies réelles de transmission (sexuelle, sanguine, materno-fœtale).

1 **Tableau corrigé :**

SITUATION	RÉPONSE	JUSTIFICATION
1. Rapports sexuels non protégés	**possible**	voie sexuelle : virus présent dans les sécrétions, contact avec les muqueuses.
2. Partage de seringue	**possible**	voie sanguine : sang contaminé injecté directement.
3. Transfusion de sang non dépisté	**possible**	voie sanguine ; aujourd'hui le dépistage systématique des dons l'empêche.
4. Grossesse et accouchement	**possible**	voie materno-fœtale, à travers le placenta ou au passage des voies génitales.
5. Allaitement par une mère séropositive	**possible**	voie materno-fœtale (post-natale) : le virus est présent dans le lait maternel.
6. Baiser sur la joue, poignée de main	**impossible**	pas de sang, pas de muqueuse : le virus fragile ne survit pas hors de l'organisme.
7. Piqûre de moustique	**impossible**	quantité de virus infime et le virus ne se multiplie pas dans l'insecte.
8. Repas, classe, bureau partagés	**impossible**	le VIH ne se transmet ni par la salive, ni par les objets du quotidien.

2 **Question 2 :** les trois voies réelles sont la voie sexuelle (rapports non protégés), la voie sanguine (seringues, transfusions, blessures avec objets souillés) et la voie materno-fœtale (grossesse, accouchement, allaitement).

3 **Question 3 :** un moustique n'injecte pas le sang de la personne précédente mais sa propre salive ; la quantité de VIH éventuellement avalée est infime et le virus ne se multiplie pas dans l'insecte, contrairement au parasite du paludisme. Donc pas de transmission.

4 **Question 4 :** aucune des situations quotidiennes (travailler, manger, étudier, serrer la main) ne met du sang ou des sécrétions d'une personne en contact avec les muqueuses ou le sang d'une autre : le VIH ne se transmet donc pas par la vie ordinaire. C'est pourquoi la stigmatisation des personnes séropositives est injustifiée.

3 voies : sexuelle · sanguine · materno-fœtale

Le VIH est fragile hors de l'organisme : il exige du sang ou des muqueuses en contact direct.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Traitements, prévention et situation au Niger

✏️ EXERCICE 3 — POURQUOI LA TRITHÉRAPIE COMBINE-T-ELLE TROIS MÉDICAMENTS ? (★★★)

Rappel : probabilité de résistance à un ARV = 10^{-5} par virion et par médicament ; production de 10^{10} virions par jour sans traitement.

1 **Question 1 :** les inhibiteurs de la transcriptase inverse bloquent la rétrotranscription (ARN → ADN) ; l'inhibiteur de la protéase bloque la maturation des protéines virales, donc l'assemblage de virions infectieux.

2 **Question 2 (un médicament) :** nombre de virions résistants produits par jour :

$10^{10} \times 10^{-5} = 10^{5}$,

soit 100 000 virions résistants par jour. Vérification :

$10^{10} \times 10^{-5} = 10^{(10-5)} = 10^{5}$

✓. Avec une seule molécule, la sélection de ces mutants rend le traitement inefficace en quelques mois.

3

Question 3 (deux puis trois médicaments) : pour deux médicaments, il faut les deux résistances simultanément :

$10^{-5} \times 10^{-5} = 10^{-10}$,

donc

$10^{10} \times 10^{-10} = 1$

virion par jour. Pour trois médicaments :

$10^{-5} \times 10^{-5} \times 10^{-5} = 10^{-15}$,

donc

$10^{10} \times 10^{-15} = 10^{-5}$

virion par jour, soit en moyenne 1 virion triplement résistant tous les 10^5 jours, c'est-à-dire environ 274 ans. Vérifications :

$(10^{-5})^2 = 10^{-10}$

✓ ;

$(10^{-5})^3 = 10^{-15}$

✓ ;

$100\,000 / 365{,}25 \approx 274$

ans ✓.

4

Question 4 : avec un seul ARV, 100 000 virions résistants apparaissent chaque jour : l'échec du traitement est inévitable. Avec trois ARV, la probabilité cumulée devient quasi nulle (1 virion tous les 274 ans) : la multiplication est bloquée durablement. On associe donc trois molécules pour que le virus ne puisse pas s'adapter.

1 ARV : 10^5 résistants/jour · 2 ARV : 1/jour · 3 ARV : 1 tous les ≈ 274 ans

Les probabilités se MULTIPLIENT (les deux événements doivent arriver ensemble), jamais s'additionner.

⚠️ **Piège** : avec les puissances de 10, on additionne les exposants quand on multiplie : $10^{10} \times 10^{-15} = 10^{-5}$, et non 10^{25}.

✏️ EXERCICE 4 — SUIVRE UN PATIENT SOUS TRITHÉRAPIE (★★★)

Rappel : charge virale de 500 000 à 50 copies/mL en 4 mois ; LT4 de 180 à 480 par mm³ en 6 mois.

1 **Question 1 :** chaque mois, la charge virale est divisée par 10 (500 000 → 50 000 → 5 000 → 500 → 50) : c'est une chute régulière, visible comme une droite sur l'échelle logarithmique. Dès M4, elle atteint le seuil de détection (50 copies/mL) et devient indétectable.

---

2 **Question 2 (baisse de la charge virale) :** baisse absolue :

$$500\,000 - 50 = 499\,950 \text{ copies/mL.}$$

Baisse relative :

$$499\,950 / 500\,000 = 0{,}9999,$$

soit 99,99 %. Vérification :

$$500\,000 \times 0{,}0001 = 50,$$

il ne reste bien que 0,01 % de la valeur initiale ✓.

---

3 **Question 3 (augmentation des LT4) :** gain absolu :

$$480 - 180 = 300 \text{ par mm}^3.$$

Gain relatif :

$$300 / 180 = 1{,}667,$$

soit une augmentation de 166,7 %. Vérification :

$$180 \times 2{,}667 \approx 480$$

(le taux final vaut 266,7 % du taux initial, donc + 166,7 %) ✓.

---

4 **Question 4 :** certains LT4 au repos gardent l'ADN viral intégré dans leurs chromosomes (réservoirs viraux) : les ARV ne s'attaquent qu'aux virions en circulation et aux cellules en production. Si le traitement s'arrête, ces réservoirs relancent la multiplication : la charge virale remonte. Donc « indétectable » ne veut pas dire « éradiqué » : le traitement est à vie.

---

5 **Question 5 :** une dose oubliée laisse le virus se multiplier, et chaque nouvelle multiplication risque de faire apparaître un virion résistant, qui se met alors à se multiplier à son tour : c'est l'échec thérapeutique. Prendre tous les médicaments, tous les jours, à heure fixe, maintient une pression maximale sur le virus : c'est vital pour le patient et pour éviter de transmettre un virus résistant.

Résultats : − 99,99 % de charge virale · + 166,7 % de LT4

Sous trithérapie bien suivie : charge virale indétectable (< 50 copies/mL), mais virus non éliminé (réservoirs).

⚠️ **Piège** : ne confonds pas « indétectable » (le test ne voit plus le virus dans le sang) et « guéri » (le virus reste caché dans les réservoirs).

✏️ EXERCICE 5 — LE VIH AU NIGER : PRÉVALENCE, PTME ET PRÉVENTION (★★★)

Rappel : 22 000 personnes vivant avec le VIH au Niger pour 25 000 000 d'habitants ; risque de transmission mère-enfant de 30 % à moins de 5 % grâce à la PTME.

1 **Question 1 (prévalence) :**

22 000 / 25 000 000 = 0,00088,

soit

0,00088 × 100 = 0,088 %,

arrondi à 0,09 % de la population. Vérification :

25 000 000 × 0,00088 = 22 000

personnes ✓.

---

2 **Question 2 (PTME) :** en points de pourcentage :

$$30\ \% - 5\ \% = 25 \text{ points}$$

de moins. En relatif :

$$25 / 30 = 0{,}833,$$

soit une réduction d'environ 83,3 % du risque initial. Vérification :

$$30 \times 0{,}833 \approx 25$$

✓.

---

3 **Question 3 :** d'après le document, l'Afrique concentre environ 25 000 000 des 39 000 000 cas mondiaux, soit

$$25\,000\,000 / 39\,000\,000 \approx 0{,}64,$$

c'est-à-dire près des deux tiers des cas du monde : l'épidémie est donc très présente sur le continent. Pourtant, avec 0,09 % de prévalence, le Niger reste dans une épidémie concentrée, et non généralisée. Conclusion : la faible prévalence n'est pas une raison de baisser la garde ; au contraire, c'est maintenant qu'il faut dépister et traiter pour l'éviter de s'installer.

---

4 **Question 4 (paragraphe argumenté modèle) :** le VIH/SIDA demeure un problème de santé publique au Niger car le virus se transmet par trois voies silencieuses (sexuelle, sanguine, materno-fœtale) et parce que beaucoup de personnes s'ignorent séropositives, faute de dépistage systématique. Les armes existent pourtant : le dépistage volontaire et gratuit dans les centres de santé pour connaître son statut ; la trithérapie (ARV) qui, bien suivie, rend la charge virale indétectable et évite la transmission ; la PTME qui réduit de 83,3 % le risque de transmission mère-enfant ; le préservatif, seul moyen de bloquer la voie sexuelle ; l'éducation à l'école et à la radio pour corriger les fausses croyances (moustiques, repas, poignées de main) ; enfin la lutte contre la stigmatisation, car une personne séropositive traitée peut vivre, travailler et étudier comme les autres. Dépister tôt, traiter tous, prévenir chacun : telle est la stratégie.

Prévalence Niger ≈ 0,09 % · PTME : − 25 points, soit − 83,3 % de risque

Prévalence = (nombre de cas / population) × 100.

⚠️ **Piège** : « baisse de 25 points » et « baisse de 83,3 % » ne sont pas la même phrase : la première compare deux pourcentages, la seconde rapporte la baisse au risque initial (25/30).

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé ! Méthode, rigueur et prévention : tu es prêt pour le Bac D — et pour protéger ta santé.